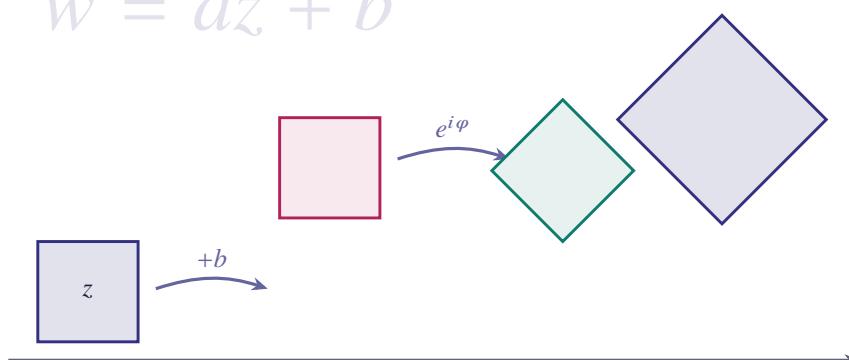




# نگاشت‌های خطی

Linear Mappings

$$w = az + b$$



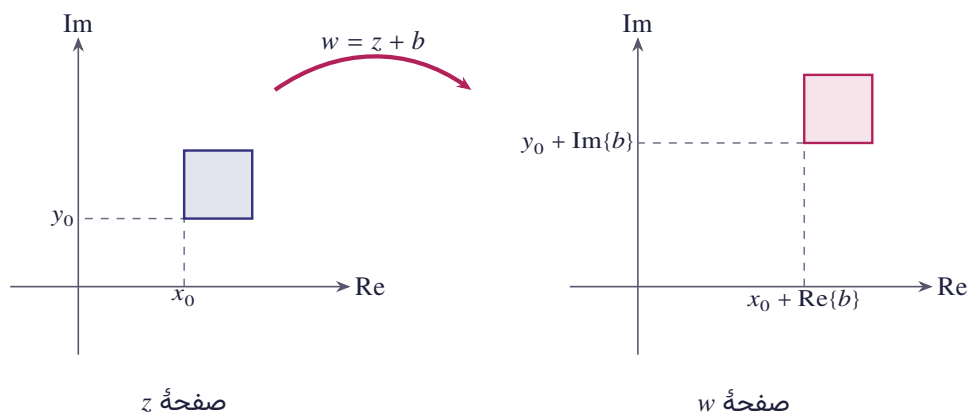
## مطالب این فصل

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| ۲ | انتقال           | ۱۱.۱ |
| ۲ | دوران            | ۱۱.۲ |
| ۳ | انبساط یا انقباض | ۱۱.۳ |
| ۳ | نگاشت خطی کلی    | ۱۱.۴ |

در این فصل برخی نگاشت‌های ساده از صفحه دامنه  $(z)$  به صفحه برد  $(w)$  بررسی می‌شوند.

## ۱۱.۱ انتقال

$$\begin{aligned} w = z + b &= (x + iy) + \operatorname{Re}\{b\} + i \operatorname{Im}\{b\} \\ &= (x + \operatorname{Re}\{b\}) + i(y + \operatorname{Im}\{b\}) \end{aligned}$$

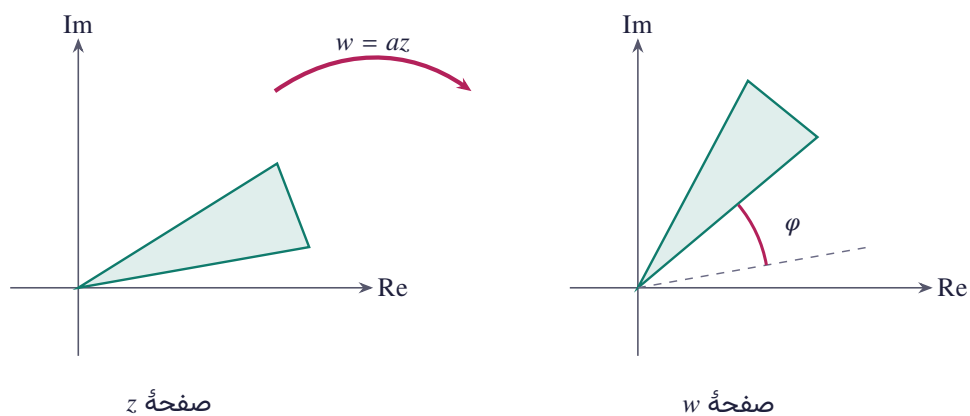


شکل ۱۱.۱ انتقال  $w = z + b$ : ناحیه‌ای از صفحه  $z$  بدون تغییر شکل به اندازه  $b$  جابه‌جا می‌شود

## ۱۱.۲ دوران

$$w = az, \quad |a| = 1, \quad a = e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg\{a\}$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = |z|e^{i(\theta+\varphi)}$$

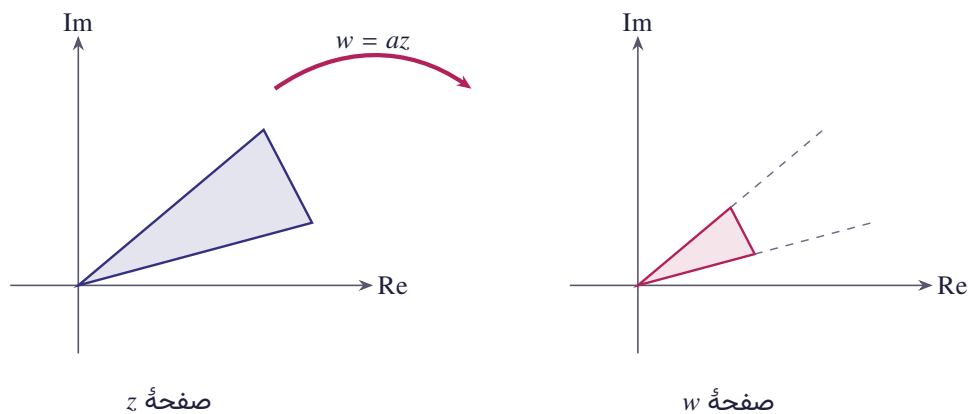


شکل ۱۱.۲ دوران  $w = az$  با  $|a| = 1$ : ناحیه‌ای از صفحه  $z$  به اندازه  $\varphi = \arg a$  حول مبدأ می‌چرخد

### ۱۱.۳ انبساط یا انقباض

$$w = az, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$z = |z|e^{i\theta} \Rightarrow w = a|z|e^{i\theta}$$



شکل ۱۱.۳ انقباض  $w = az$  با  $0 < a < 1$ ؛ برای  $a > 1$  نگاشت یک انبساط است

### ۱۱.۴ نگاشت خطی کلی

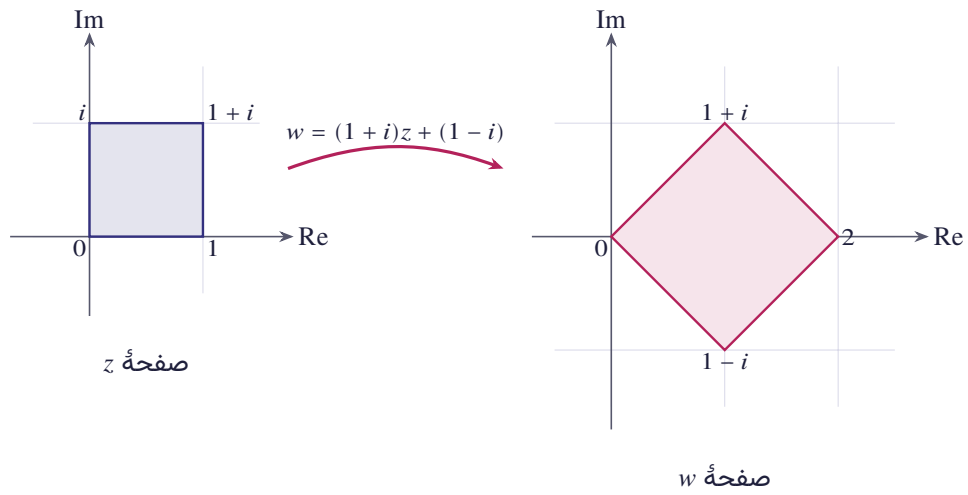
$$w = az + b, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

الف) دوران به اندازه  $\arg a$  ب) انبساط یا انقباض به اندازه  $|a|$  ج) انتقال به اندازه  $b$

#### مثال ۱۱.۱

اگر  $w = (1+i)z + (1-i)$  مطلوب است تصویر مربع واحد.

$$w(0) = 1 - i, \quad w(1) = 2, \quad w(i) = 0, \quad w(1+i) = 1 + i$$



شکل ۱۱.۴ تصویر مربع واحد تحت نگاشت  $w = (1+i)z + (1-i)$